TD N° 13

Applications linéaires

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Montrer qu'une application est linéaire ; calculer noyau et image (par des équations, ou comme Vect des images d'une base).
- ☐ Utiliser le théorème du rang pour obtenir une dimension ou prouver une bijectivité.
- ☐ Reconnaître un projecteur ou une symétrie et déterminer ses éléments caractéristiques.
- ☐ Construire une application linéaire en imposant l'image d'une base ; utiliser l'interpolation de Lagrange comme isomorphisme.

1 Généralités

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Application linéaire ☐ Premières conséquences ☐ Opérations

Méthode · Montrer qu'une application est linéaire

On prend $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ quelconques et on vérifie $u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)$. Pour montrer qu'elle ne l'est **pas**, on cherche un contre-exemple, en commençant par tester $u(0) = 0$ et $u(2x) = 2u(x)$.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Linéaire ou pas ?

●○○

Dire si les applications suivantes sont linéaires :

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (2x - y, x + 3y)$;
2. $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + 1, y)$;
3. $h : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}, P \mapsto P(0) + P'(1)$;
4. $k : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), M \mapsto M^2$;
5. $\ell : \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}, f \mapsto \int_0^1 f(t)\, t \, \mathrm{d}t$.

2 Calculer avec une application linéaire

●○○

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2,\ (x, y) \mapsto (2x - y,\ x + 3y)$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Calculer $f(1, 0)$ et $f(0, 1)$. En déduire $f(2, -1)$ par linéarité, puis vérifier par un calcul direct.
3. Soit $g : (x, y) \mapsto (y, x)$. Calculer $g \circ f$.
4. L'application $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x + 1$ est-elle linéaire ?

2 Noyau, image, rang

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Noyau et image ☐ Images directes et réciproques de sous-espaces ☐ Caractérisation de l'injectivité ☐ Image d'une famille génératrice ☐ Rang ☐ Rang d'une composée

APPLICATIONS DIRECTES

3 Noyau et image d'un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$

●○○

Soit $u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (x - y, y - z, z - x)$. Déterminer $\operatorname{Ker} u$, $\operatorname{Im} u$ et le rang de u.

4 Application associée à une matrice

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $u : X \mapsto AX$ sur $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$. Déterminer $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$.

EXERCICES

5 Rang d'une somme

●●●

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ de rang fini. Montrer que $|\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v| \leqslant \operatorname{rg}(u+v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$.

3 Endomorphismes remarquables

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Homothéties, puissances ☐ Projecteur ☐ Caractérisation des projecteurs ☐ Symétrie ☐ Caractérisation des symétries

APPLICATIONS DIRECTES

6 Reconnaître un projecteur

●○○

Soit $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$. Montrer que p est un projecteur et préciser ses éléments caractéristiques.

7 Reconnaître une symétrie

●○○

Soit $s : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2,\ (x, y) \mapsto (y, x)$.

1. Montrer que s est une symétrie.
2. Déterminer $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{id})$ et $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{id})$. Décrire géométriquement s.
3. Donner l'expression du projecteur $p = \frac{1}{2}(s + \mathrm{id})$. Sur quel sous-espace projette-t-il, et parallèlement à quoi ?

EXERCICES

8 Un projecteur du plan

●●○

Soient $D_1 = \mathrm{Vect}\big((1, 0)\big)$ et $D_2 = \mathrm{Vect}\big((1, 1)\big)$ dans $\mathbb{R}^2$. Déterminer l'expression du projecteur p sur D_1 parallèlement à D_2, et de la symétrie s associée.

9 Produit de projecteurs qui commutent

●●○

Soient p et q deux projecteurs de E tels que $p \circ q = q \circ p$. Montrer que $p \circ q$ est un projecteur, d'image $\operatorname{Im} p \cap \operatorname{Im} q$.

10 Un endomorphisme annulé par un polynôme

●●●

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 - 3u + 2\mathrm{id}_E = 0$.

1. Montrer que u est un automorphisme et exprimer u^{-1}.
2. Montrer que $E = \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E) \oplus \operatorname{Ker}(u - 2\mathrm{id}_E)$.

11 Somme de deux projecteurs

●●●

Soient p et q deux projecteurs d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E.

1. Montrer que $p+q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.
2. Dans ce cas, montrer que $\mathrm{Im}(p+q) = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Im}\, q$ et $\mathrm{Ker}(p+q) = \mathrm{Ker}\, p \cap \mathrm{Ker}\, q$.

4 Applications linéaires en dimension finie

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Détermination par l'image d'une base ☐ Espaces isomorphes ☐ Recollement sur une somme directe ☐ Théorème du rang ☐ Isomorphismes en dimension finie ☐ Dimension de $\mathcal{L}(E,F)$

APPLICATIONS DIRECTES

13 Noyau, image, rang

●○○

Soit $u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $(x,y,z) \mapsto (x+y, y-z)$. Montrer que u est linéaire, puis déterminer $\mathrm{Ker}\, u$, $\mathrm{Im}\, u$ et vérifier la formule du rang.

14 Utiliser le théorème du rang

●○○

1. Une application linéaire $u : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ peut-elle être injective ?
2. Une application linéaire $v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ peut-elle être surjective ?
3. Un endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ a un noyau de dimension 1. Quel est son rang ?
4. Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3,\ (x, y, z) \mapsto (x + y,\ y + z,\ z + x)$. Déterminer $\operatorname{Ker} f$. Que peut-on en déduire ?

EXERCICES

15 La dérivation sur $\mathbb{R}_n[X]$

●●○

Soit $D : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto P'$. Déterminer $\operatorname{Ker} D$, $\operatorname{Im} D$ et le rang de D. D est-elle injective ? surjective ?

16 Interpolation de Lagrange

●●○

Soient $a_0, \ldots, a_n$ des réels distincts. Montrer que $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}^{n+1}$, $P \mapsto \big(P(a_0), \ldots, P(a_n)\big)$ est un isomorphisme. En déduire qu'il existe un unique polynôme de degré $\leqslant n$ prenant des valeurs prescrites en les a_i.

17 Un automorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

●●○

Soit $u : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto P + P'$.

1. Montrer que u est un automorphisme.
2. Déterminer l'unique $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $P + P' = X^2$.

18 Différences finies sur les polynômes

●●○

Soit $\Delta : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$, $P \mapsto P(X+1) - P(X)$ ($n \geqslant 1$). Déterminer le noyau, le rang et l'image de Δ.

19 Composée nulle et rangs

●●○

Soient E de dimension n et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = 0$. Montrer que $\operatorname{Im} v \subset \operatorname{Ker} u$ et que $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v \leqslant n$.

20 Endomorphisme nilpotent

●●●

Soit E de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$. Soit x tel que $u^{n-1}(x) \neq 0$. Montrer que $\left(x, u(x), \ldots, u^{n-1}(x)\right)$ est une base de E.

21 Noyau et image supplémentaires

●●●

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie.

1. Montrer que $\operatorname{Ker} u \subset \operatorname{Ker} u^2$ et $\operatorname{Im} u^2 \subset \operatorname{Im} u$.
2. Montrer que $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2 \iff \operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u = \{0\} \iff E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$.

5 Équations linéaires

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Structure de l'ensemble des solutions

APPLICATIONS DIRECTES

24 Une récurrence linéaire avec second membre ●○○

Déterminer toutes les suites réelles (u_n) telles que $u_{n+2} - 3u_{n+1} + 2u_n = 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

25 Solution particulière plus noyau ●○○

Dans chaque cas, décrire l'ensemble des solutions sous la forme « une solution particulière + les solutions de l'équation homogène ».

1. L'équation $2x + y - z = 3$ d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
2. L'équation différentielle $y' + y = 2$.
3. La relation de récurrence $u_{n+1} = 2u_n - 3$.

EXERCICES

26 Une équation polynomiale et la somme des carrés ●●○

On cherche les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(X+1) - P(X) = X^2$.

1. Montrer que les polynômes P tels que $P(X+1) = P(X)$ sont les constantes.
2. Déterminer une solution particulière P_0 de degré 3 et de coefficient constant nul, puis toutes les solutions.
3. En déduire $\sum_{k=0}^{n-1} k^2$, puis $\sum_{k=1}^{n} k^2$.

6 Formes linéaires et hyperplans

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Forme linéaire, hyperplan □ Hyperplans et formes linéaires □ Hyperplan et droite supplémentaires

APPLICATIONS DIRECTES

27 Formes linéaires : exemples et noyaux ●○○

1. Parmi les applications suivantes, lesquelles sont des formes linéaires ? $(x,y,z) \mapsto 2x - y + 3z$ sur $\mathbb{R}^3$; $P \mapsto P(0)$ sur $\mathbb{R}_2[X]$; $(x,y) \mapsto xy$ sur $\mathbb{R}^2$; $f \mapsto \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$ sur l'espace des fonctions continues sur $[0,1]$.
2. Donner une base du noyau de la première.
3. Donner une base et la dimension du noyau de la deuxième.

28 Hyperplan et droite supplémentaire

●○○

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $H = \{(x, y, z) \mid x + 2y - z = 0\}$ et $a = (1, 0, 0)$.

1. Justifier que H est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$ et que $a \notin H$.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = H \oplus \mathrm{Vect}(a)$ et décomposer le vecteur $v = (3, 1, 2)$.
3. Déterminer une équation du plan vectoriel contenant $(1, 0, 1)$ et $(0, 1, 1)$.

EXERCICES

29 Un hyperplan de $\mathbb{R}^4$

●●○

Soit $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0\}$. Donner la dimension de H, une base, et un supplémentaire.

30 Trace nulle

●●○

On appelle **trace** de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la somme de ses coefficients diagonaux. Montrer que $H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \mathrm{tr}\, M = 0\}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = H \oplus \mathrm{Vect}(I_n)$.

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths · chapitre « Applications linéaires », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.